

Chapitre 1

$\mathbb{R}$ et suites de $\mathbb{R}$

Livres : 3 collections :
Ramis - Deschamps - Odoux
Lelong-Ferrand - Aurnaudiès
Aurnaudiès - Fraysse

(leçon 223. Suites réelles et complexes, convergence, valeurs d'adhérence, exemples et applications)
 $\mathbb{R}$ est un corps commutatif de caractéristique 0, totalement ordonné.

Définition .1: Relation d'ordre, ordre total

Soit E un ensemble, on note " $\geq$ " une relation d'ordre, i.e. telle que :

- $\forall x \in E, x \geq x$
- $\forall x, y \in E, x \geq y \text{ et } y \geq x \implies x = y$
- $\forall x, y, z \in E, x \geq y \text{ et } y \geq z \implies x \geq z$

La relation d'ordre est dite "d'ordre total" lorsque de plus

$$\forall x, y, x \geq y \text{ ou } y \geq x$$

Définition .2: Corps totalement ordonné

Un corps $(K, +, \cdot)$ est dit totalement ordonné lorsqu'il est muni d'une relation d'ordre total $\geq$ et que de plus

$$x \geq 0 \text{ et } y \geq 0 \implies \begin{cases} x + y \geq 0 \\ x \cdot y \geq 0 \end{cases}$$

Définition .3: Intervalle dans un ensemble totalement ordonné

Dans un ensemble totalement ordonné, on note

$$[a, b] = \{x \in E, a \leq x \leq b\}$$

$$[a, b[= \{x \in E, a \leq x < b\}$$

$$[a, +\infty[= \{x \in E, a \leq x\}$$

Attention : Dans $\mathbb{R}$, on verra que si $A \subset \mathbb{R}$ tel que : $x \in A \text{ et } y \leq x \implies y \in A$, alors A est un intervalle de la forme $] -\infty, c[$.

Mais dans $\mathbb{Q}$, il existe des parties A qui vérifient la propriété, mais qui ne sont pas des intervalles de $\mathbb{Q}$

Notation .1: Partie majorée, minorée, bornée

Lorsque E est un ensemble totalement ordonné, $A \subset E$ est dite

$$\begin{cases} \text{majorée si } \exists x \in E, \forall y \in A, y \leq x \\ \text{minorée si } \exists x \in E, \forall y \in A, y \geq x \\ \text{bornée si majorée et minorée} \end{cases}$$

On dit que, pour $A \subset E$, x est le plus grand élément de A ou maximum de A si $x \in A$ et $\forall y \in A, y \leq x$

Attention : Toutes les parties de A n'ont pas forcément de maximum, même les parties bornées.
Exemple : $[0, 1[$

Notation .2

On dit que x est la borne supérieure de A lorsque x est le minimum des majorants de A

Proposition .1

Dans $\mathbb{R}$, toutes les parties non-vides majorées admettent une borne supérieure.
Attention : Dans $\mathbb{Q}$, la partie $\{x \in \mathbb{Q}, x \leq \sqrt{2}\}$ n'a pas de borne supérieure (Dans $\mathbb{Q}$)

Proposition .2: Caractérisation pratique d'une borne supérieure dans $\mathbb{R}$

Pour montrer que $x = \sup A$ ($x \in \mathbb{R}, A \subset \mathbb{R}$), on montre que

1. $\forall y \in A, y \leq x$
2. $\forall \epsilon > 0, \exists y \in A, y \geq x - \epsilon$

Notation .3

Lorsque A n'est pas majorée, on utilise la notation $\sup A = +\infty$

Définition .4: Suite convergente

Soit $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de $\mathbb{R}$, on dit qu'elle est majorée (respectivement minorée, respectivement bornée) lorsque $\{x_n, n \in \mathbb{N}\}$ est majorée (respectivement minorée, respectivement bornée).
On dit que $x_n \rightarrow l, l \in \mathbb{R}$ lorsque

$$\forall \epsilon > 0, \exists N_0, \forall n \geq N_0, |x_n - l| \leq \epsilon$$

Lorsque un tel l existe (limite), on dit que la suite est convergente. Par définition, une suite divergente est une suite qui n'est pas convergente

On dit que $x_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} +\infty$ lorsque

$$\forall A \geq 0, \exists N_0, \forall n \geq N_0, x_n \geq A$$

Remarque .1

Si $\forall n \in \mathbb{N}, x_n \leq y_n$ et $x_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} l, y_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} l'$ alors $l \leq l'$. Attention : Faux pour les inégalités strictes : $u_n = \frac{1}{n}$ et $v_n = 0, v_n < u_n$ mais $\lim u_n = \lim v_n$

Théorème .1: Théorème de Césaro

Si $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} l \in \mathbb{R}$ alors $v_n = \frac{u_1 + \dots + u_n}{n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} l$

Proposition .3

Les suites réelles croissantes majorées convergent (dans $\mathbb{R}$).

A l'inverse, les suites réelles croissantes non-majorées tendent vers $+\infty$.

Attention : Cette propriété n'est pas vérifiée dans $\mathbb{Q}$, par densité de $\mathbb{Q}$ dans $\mathbb{R}$ (Prendre une suite croissante de Q qui tend vers un rationnel)

Définition-Proposition .5: Limites supérieure et inférieure

Soit $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite bornée de $\mathbb{R}$.

On pose $y_n = \sup(x_n, x_{n+1}, \dots) = \sup(x_p, p \geq n)$ est décroissante et minorée. Cette suite admet donc une limite, qu'on appelle la limite supérieure

On pose $z_n = \inf(x_n, x_{n+1}, \dots) = \inf(x_p, p \geq n)$ est croissante et majorée. Cette suite admet donc une limite, qu'on appelle la limite inférieure

Définition .6: Suites adjacentes

On dit que deux suites réelles (a_n) et (b_n) sont adjacentes lorsque $a_n \nearrow, b_n \searrow, a_n \leq b_n$ et $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n - a_n = 0$

Proposition .4

Des suites adjacentes (réelles) convergent toutes deux vers la même limite $l \in \mathbb{R}$

Proposition .5

Soit (F_n) une suite de segments emboîtés (intervalles fermés bornés) de $\mathbb{R}$ telle que $\lim_n \text{diam}(F_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$, alors $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} F_n = \{l\}$

Définition .7: Suite de Cauchy

Si (x_n) est une suite réelle, on dit qu'elle est de Cauchy lorsque $\forall \epsilon > 0, \exists N_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq N_0, p \in \mathbb{N}$,

$$|x_{n+p} - x_n| \leq \epsilon$$

Proposition .6

Toute suite de Cauchy est bornée, toute suite convergente est de Cauchy.

Proposition .7

Les suites réelles de Cauchy convergent (Dans $\mathbb{R}$) ($\mathbb{R}$ est complet)

Définition .8

Soit $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle, et $l \in \mathbb{R}$. On dit que l est valeur d'adhérence (v.a.) de (x_n) , lorsque

$$\forall \epsilon > 0, \forall N_0 \in \mathbb{N}, \exists n \geq N_0 \mid x_n - l \leq \epsilon$$

Attention : Il n'y a pas unicité des valeurs d'adhérence

Proposition .8

Soit $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ suite réelle, $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ admet $l \in \mathbb{R}$ comme valeur d'adhérence $\iff \exists$ une sous suite de $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ qui converge vers l . i.e. une suite $(x_{\sigma(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ avec $\sigma : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ strictement croissante.

Théorème .2: Théorème de Bolzano-Weierstrass

Toute suite bornée de $\mathbb{R}$ admet une valeur d'adhérence.

Attention : Faux dans $\mathbb{Q}$, il suffit de prendre une suite de $\mathbb{Q}$ est vers $\sqrt{2}$ dans $\mathbb{R}$

Chapitre 2

Fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$

228. Continuité, dérivabilité des fonctions réelles d'une variable réelle. Exemples et applications.
229. Fonctions monotones, Fonctions convexes. Exemples et applications.

Soit I un intervalle, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$

Définition .1

$a \in \bar{I}, l \in \mathbb{R}$, on dit que $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = l$ lorsque,

$$\forall \epsilon > 0, \exists \eta > 0, \|x - a\| \leq \eta \implies |f(x) - l| \leq \epsilon$$

Si $I = [x_0, +\infty[$.

On dit que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = l$ lorsque

$$\forall \epsilon > 0, \exists B > 0, x \geq B \implies |f(x) - l| \leq \epsilon$$

Pour $x_0 \in \overset{\circ}{I}$, on dit que

$$\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x < x_0}} f(x) = l \quad \text{"} f \text{ admet } l \text{" comme limite à gauche en } x_0$$

De même pour la limite à droite

Définition .2: O

dit que f est continue en $x_0 \in I$ lorsque

$$\forall \epsilon > 0, \exists \eta > 0, |x - x_0| \leq \eta \implies |f(x) - f(x_0)| \leq \epsilon$$

Pour une fonction en admettant en x_0 une limite à gauche et à droite, f est continue en x_0 si et seulement si les deux limites sont égales.

Définition .3

Si $I \subset \mathbb{R}$ intervalle, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$. On dit que f est continue sur I si et seulement si f est continue en chaque point de I .

Si $f : I \rightarrow f(I)$ où $f(I)$ est un intervalle est une bijection continue, on dit que f est un homéomorphisme lorsque f^{-1} est continue.

Définition .4

Soit $I \subset \mathbb{R}$ un intervalle, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$.

On dit que f est continue par morceaux sur I lorsque

- Il existe un ensemble de points $(x_j)_j$ de I (ordonnée) tel que pour tout segment $S \subset I$, $(x_j)_j \cap S$ est finie
- De plus f est continue en $]x_j, x_{j+1}[$
- $\lim_{x \rightarrow x_j^+} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow x_j^-} f(x)$ existent dans $\mathbb{R}$

A voir théorèmes d'opérations pour les limites

Rappel .1

Si $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ et $g : J \rightarrow \mathbb{R}$, I, J intervalles, $x_0 \in I$ tel que $f(x_0) \in J$.

Si f est continue en x_0 et g continue en $f(x_0)$, alors $g \circ f$ continue en x_0 .

Proposition .1

Soit I segment de $\mathbb{R}$, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ continue, alors f est bornée et atteint ses bornes sur I

Démonstration. Si f n'est pas bornée, alors $\exists (x_n) \subset I$ tel que $|f(x_n)| \geq n$.

$\exists \sigma : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ $\nearrow$ strictement tel que $x_{\sigma(n)} \rightarrow l$. Donc, comme f est continue, $|f(x_{\sigma(n)})| \rightarrow |f(l)|$.

Soit $M = \sup_{x \in I} f(x)$.

$$\forall x \in \mathbb{N}^*, \exists x_n \in I, f(x_n) \geq M - \frac{1}{n}$$

$\exists \sigma : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ $\nearrow$ strictement telle que $x_{\sigma(n)} \rightarrow l \in I$

□

Proposition .2

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$, f continue de I dans $\mathbb{R}$.

- Si $x, y \in I$ tels que $f(x) < f(y)$, alors $\forall m \in]f(x), f(y)[\exists z \in]x, y[$ tel que $f(z) = m$
- $f(I)$ est un intervalle

Démonstration. Soit $l := \inf\{t \in [x, y], f(t) \geq m\}$. On va montrer que $f(l) = m$

- Si $f(l) > m$, alors $\exists \eta > 0$, $f(l - \eta) > m$ impossible par définition.
- Si $f(l) < m$, alors $\exists \eta > 0$, $f(l + \eta) < m$ impossible par définition.

□

Théorème .1: Régularité des fonctions monotones

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, $I \subset \mathbb{R}$ intervalle, f monotone. Alors pour tout $x_0 \in I$, $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$ existe et $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$ aussi.

- Si f croissante, $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) \leq f(x_0) \leq \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$
- Si f décroissante $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) \geq f(x_0) \geq \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$

Les points de continuité de f sont ceux pour lesquels les inégalités précédentes sont des égalités.
Les points de discontinuités de f sont (au plus) dénombrables.

Les fonctions f monotones qui sont continues sont celles dont l'image de I par f est un intervalle. Si $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ est une fonction strictement monotone et continue, alors f est bijective de I sur l'intervalle $f(I)$. De plus, f^{-1} de $f(I)$ dans I est continue (f est un homéomorphisme de I sur $f(I)$).

Si $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ est injective et continue, alors elle est strictement monotone.

Proposition .3: Classification des intervalles de $\mathbb{R}$ à homéomorphisme près

- Des parties de $\mathbb{R}$ qui ne sont pas des intervalles ne peuvent pas être homéomorphes à un intervalle de $\mathbb{R}$, car les intervalles de $\mathbb{R}$ sont les connexes et une fonction continue envoie un connexe sur un connexe.
- Les segments de $\mathbb{R}$ sont homéomorphes entre eux et homéomorphes à aucun autre intervalle de $\mathbb{R}$ car l'image d'un compact par une fonction continue est compact (ces homéomorphismes sont affines)
- Tous les intervalles ouverts sont homéomorphes en utilisant : les fonctions affines, $x \mapsto \frac{1}{x}$ et $x \mapsto \arctan(x)$
- Tous les intervalles semi-ouverts sont homéomorphes.

Définition .5: fonction dérivable, dérivée à droite et dérivée à gauche

$f: I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. On dit que f est dérivable en $x_0 \in I$ de dérivée $f'(x_0)$ lorsque

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'(x_0) \quad \text{La dérivée est unique}$$

Si $x_0 \in \overset{\circ}{I}$, f est dérivable à droite en x_0 de dérivée $f'_d(x_0)$ lorsque

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'_d(x_0) \quad \text{La dérivée à droite est unique}$$

De même pour la dérivée à gauche $f'_g(x_0)$.

Soit $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ dérivable et bijective de I sur $f(I)$ intervalle. Pour $y_0 \in f(I)$,

$$\frac{f^{-1}(y) - f^{-1}(y_0)}{y - y_0} = \frac{1}{\frac{f(f^{-1}(y)) - f(f^{-1}(y_0))}{y - y_0}}$$

Proposition .4

Si $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ est croissante et dérivable, alors

$$\forall x \in I, f'(x) \geq 0$$

De même pour la décroissance.

Si $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ admet un max en $x_0 \in \overset{\circ}{I}$ et f dérivable, alors

$$f'(x_0) = 0$$

Théorème .2: Théorème de Rolle

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, $b > a$ tel que f est continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$ et $f(a) = f(b)$, alors

$$\exists c \in]a, b[, f'(c) = 0$$

Démonstration. Si f est constante sur $[a, b]$, alors $f'(c) = 0, \forall c \in [a, b]$.

Si f n'est pas constante, il existe $x_0 \in]a, b[$ tel que $f(x_0) \neq f(a)$.

Si $f(x_0) > f(a)$, alors on considère le premier point y_0 de $[a, b]$ où f atteint son max, on a $y_0 \neq a, b$, on a alors $f'(y_0) = 0$ $\square$

Théorème .3: Théorème des accroissements finis (TAF)

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, $b > a$, continue sur $[a, b]$, dérivable sur $]a, b[$, alors $\exists c \in]a, b[$ tel que

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

Démonstration. Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, $b > a$, continue sur $[a, b]$, dérivable sur $]a, b[$. On pose

$$g(x) = f(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a) \implies \forall c \in]a, b[, g'(c) = f'(c) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

Si $f(a) = f(b)$, c'est le théorème de Rolle qui conclut.

Si $f(a) \neq f(b)$, alors $g(a) = g(b) = f(a)$. On applique le théorème de Rolle à g et on a donc qu'il existe $c \in]a, b[$ tq $g'(c) = 0 = f'(c) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$ ce qui implique

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

$\square$

Conséquence du TAF

Proposition .5

Si f est dérivable sur I intervalle de $\mathbb{R}$, et $f' \geq 0$ sur I (resp. ≤ 0), alors f est croissante (resp. décroissante) sur I

Démonstration. $a, b \in I, \exists c \in]a, b[, f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$.

Tableau de variation $\implies f(b) \geq f(a)$ $\square$

Proposition .6

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, $b > a$, dérivable sur $]a, b[$ et continue sur $[a, b]$. On suppose que $\lim_{x \rightarrow a^+} f'(x)$ existe. Alors f est dérivable en a (à droite) et

$$f'_{(d)}(a) = \lim_{x \rightarrow a^+} f'(x)$$

Démonstration. pour $h > 0$, $\frac{f(a+h) - f(a)}{h} = f'(c)$ par le TAF pour $c \in]a, a + h[$.

Lorsque $h \rightarrow 0^+, c \rightarrow a^+$ et donc $f'(c) \rightarrow \lim_{x \rightarrow a^+} f'(x)$ donc la dérivée à droite existe. $\square$

Proposition .7

Si $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ continue, alors

$$F : x \rightarrow \int_0^x f(t) dt$$

est dérivable et $F'(x) = f(x)$

Démonstration.

$$\begin{aligned} \frac{\int_0^{x+h} f(t) dt - \int_0^x f(t) dt}{h} &= \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t) dt \\ \left| \frac{F(x+h) - F(x)}{h} - f(x) \right| &= \left| \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t) dt - \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(x) dt \right| \\ &= \frac{1}{|h|} \int_{[x, x+h]} |f(t) - f(x)| dt \\ &\leq \sup_{t \in [x, x+h]} |f(t) - f(x)| \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0 \text{ par continuité de } f \end{aligned}$$

□

Proposition .8

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, $f \in C^1(I)$,

$$\forall a, b \in I, \int_a^b f'(t) dt = f(b) - f(a)$$

Démonstration. En dérivant par rapport à b les deux fonctions

$$\begin{aligned} (b \mapsto \int_a^b f'(t) dt)(x) &= f'(x) \\ (b \mapsto f(b) - f(a))(x) &= f'(x) \end{aligned}$$

Donc la fonction

$$G : b \rightarrow \int_a^b f'(t) dt - (f(b) - f(a))$$

est de dérivée nulle donc G est croissante et décroissante donc constante. Comme $G(a) = 0$, $G = 0$ □

Définition .6: Fonction C^1 et C^1 par morceau

Soit $I \subset \mathbb{R}$ intervalle. On dit que $f \in C^1(I)$ lorsque f est dérivable sur I et f' est C^0 sur I .

On dit que f est de classe C_{pm}^1 (C^1 par morceaux) sur I lorsque sur chaque segment de I , f admet au plus un nombre fini de points (x_i) de $S = [a, b]$, $x_0 = a < x_1 < \dots < x_k < x_{k+1} = b$, $\forall i \in \llbracket 0, k \rrbracket$, $f|_{]x_i, x_{i+1}[}$ est C^1 et pour tout $i \in \llbracket 1, k \rrbracket$, f' admettent des limites à droites et à gauche

Définition .7: Fonction convexe

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, I intervalle. On dit que f est convexe si

$$\forall x, y \in I, \forall \lambda \in [0, 1], \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y) \leq f(\lambda x + (1 - \lambda)y)$$

On dit que f est strictement convexe si

$$\forall x, y \in I, \forall \lambda \in [0, 1], \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y) < f(\lambda x + (1 - \lambda)y)$$

Proposition .9

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ convexe, alors

1.

$$\forall a < b < c, \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \leq \frac{f(c) - f(a)}{c - a} \leq \frac{f(c) - f(b)}{c - b}$$

2. f est continue sur $\mathbb{R}$

3. f est dérivable à droite et à gauche en tout point de $\mathbb{R}$ et de plus,

$$\forall a < c, f'_g(a) \leq f'_d(a) \leq \frac{f(c) - f(a)}{c - a} \leq f'_g(c)$$

4. f est dérivable sauf sur un ensemble au plus dénombrable

Proposition .10

Si f dérivable, f convexe $\iff f'$ croissante

Définition .8

Soit E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel. On dit que $A \subset E$ est convexe lorsque

$$\forall x, y \in A, \lambda \in [0, 1], (1 - \lambda)x + \lambda y \in A$$

On peut vérifier que $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est convexe si et seulement si

$$\text{Epi}(f) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, y \geq f(x)\} \text{ est convexe}$$

$\mathbb{R}$

Proposition .11

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ strictement convexe. Alors

$$f(x_1) = \min_{x \in \mathbb{R}} f(x) = f(x_2) \implies x_1 = x_2$$

Démonstration.

$$f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) < \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2}$$

sauf si $x_1 = x_2$

□

Inégalités de convexité

1. La fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est convexe pour $p \geq 1$. On a donc $\forall x, y > 0$

$$\begin{aligned} \left(\frac{x + y}{2}\right)^p &\leq \frac{x^p + y^p}{2} \\ \implies (x + y)^p &\leq 2^{p-1} (x^p + y^p) \end{aligned}$$

2. pour g convexe,

$$g\left(\frac{x_1 + \dots + x_n}{n}\right) \leq \frac{g(x_1) + \dots + g(x_n)}{n}$$

Chapitre 3

Formules de Taylor, développements limités et développements asymptotiques

(Leçon 224)

Pour f, g définies au voisinage de $x_0 \in \mathbb{R}$, on dit que

$f = o_{x \rightarrow x_0}(g)$ lorsque

$$\forall \epsilon > 0, \exists \eta > 0, |x - x_0| \leq \eta \implies |f(x)| \leq \epsilon |g(x)|$$

On dit que

$f = O_{x \rightarrow x_0}(g)$ lorsque

$$\exists M > 0, \exists \eta > 0, |x - x_0| \leq \eta \implies |f(x)| \leq M |g(x)|$$

On dit que

$f \sim_{x \rightarrow x_0} g$ lorsque

$$\forall \epsilon > 0, \exists \eta > 0, |x - x_0| \leq \eta \implies |f(x) - g(x)| \leq \epsilon |g(x)|$$

Proposition .1: Caractérisation utile lorsque g ne s'annule pas au voisinage de x_0

$$f = o_{x \rightarrow x_0}(g) \iff \frac{f}{g} \xrightarrow{x \rightarrow x_0} 0$$

$$f = O_{x \rightarrow x_0}(g) \iff \left| \frac{f}{g} \right| \text{ est borné au voisinage de } x_0$$

$$f \sim_{x \rightarrow x_0} g \iff \frac{f}{g} \xrightarrow{x \rightarrow x_0} 1$$

Proposition .2: Formules sur les o

Dans les développements limités, on utilisera les formules suivantes quand $x \rightarrow 0$

$$o(x^p) + o(x^q) = o(x^{\min(p,q)})$$

$$x^p \times o(x^q) = o(x^{p+q})$$

$$o(x^p o(x^q)) = o(x^{p+q})$$

$$(o(x^p))^q = o(x^{pq})$$

Définition .1

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ et $x_0 \in \bar{I}$, I intervalle de $\mathbb{R}$.

On dit que f admet un développement limité en x_0 à l'ordre $p \in \mathbb{N}$ lorsque

$$f(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + \dots + a_p(x - x_0)^p + o((x - x_0)^p), a_0, \dots, a_p \in \mathbb{R}^{p+1}$$

Remarque .1

Il y a unicité d'un Développement limité (d'ordre donné)

Formules de Taylor

Définition .2: Formules de Taylor-Young, Taylor Lagrange,

Taylor-Young :

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ n fois dérivable sur I et $f^{(n-1)}$ dérivable en $t \in \overset{\circ}{I}$, on a alors

$$f(t+h) = f(t) + \dots + \frac{h^n}{n!} f^{(n)}(t) + o(|h|^n)$$

Taylor-Lagrange :

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ de classe C^n sur $[a, b]$ et telle que $f^{(n)}$ est dérivable sur $]a, b[$.

$$\exists c \in]a, b[, f(b) = f(a) + (b-a) \frac{f'(a)}{1!} + \dots + (b-a)^n \frac{f^{(n)}(a)}{n!} + (b-a)^{n+1} \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}$$

Taylor-Laplace (Formule de Taylor avec reste integral) :

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ de classe C^{n+1} sur $[a, b]$, alors

$$f(b) = f(a) + (b-a) \frac{f'(a)}{1!} + \dots + (b-a)^n \frac{f^{(n)}(a)}{n!} + \left\{ \int_a^b (b-t)^n \frac{f^{(n+1)}(t)}{n!} dt \right. \\ \left. - (b-a)^{n+1} \int_0^1 (1-\theta)^n \frac{f^{(n+1)}((1-\theta)a + \theta b)}{n!} d\theta \right\}$$

Attention : Si $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$, $n \neq 1$, la formule de Taylor-Lagrange est remplacée par une inégalité.

Proposition .3

1. Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, $f \in C^2$, I intervalle de $\mathbb{R}$, $x_0 \in \overset{\circ}{I}$, tel que f admet un maximum local en ce point. Alors

$$f'(x_0) \text{ et } f''(x_0) \leq 0$$

2. Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, $f \in C^2(I)$, I intervalle de $\mathbb{R}$. Si $x_0 \in \overset{\circ}{I}$ est tel que $f'(x_0) = 0$ et $f''(x_0) < 0$, alors x_0 est un maximum local de f .

Démonstration. 1. On sait déjà que $f'(x_0) = 0$, puis on applique la formule de Taylor Young.

2. Comme f'' est continue, on a $f''(y) < 0$ pour $|y - x_0| \leq \eta$

□

Remarque .2

Pour un exo du type : Montrer que $x \mapsto \frac{\sin x - x}{x^3}$ est C^∞ sur $\mathbb{R}$. On peut dire que

$$\begin{aligned}\sin x &= \sin 0 + x \cos 0 - x^2 \frac{\sin 0}{2!} + x^3 \int_0^1 (1-\theta)^2 \frac{(-\cos(\theta x))}{2!} d\theta \\ &= x - \frac{x^3}{2} \int_0^1 (1-\theta)^2 \cos(\theta x) d\theta\end{aligned}$$

Proposition .4

f, g de classe C^2 sur $[a, b]$. g admet un unique maximum global $x_0 \in]a, b[$ ($g'(x_0) = 0, g''(x_0) \leq 0$) tel que $g''(x_0) < 0$. Alors

$$\int_a^b f(x) e^{\lambda g(x)} dx \sim_{\lambda \rightarrow +\infty} \sqrt{\frac{2\pi}{\lambda |g''(x_0)|}} f(x_0) e^{\lambda g(x_0)}$$